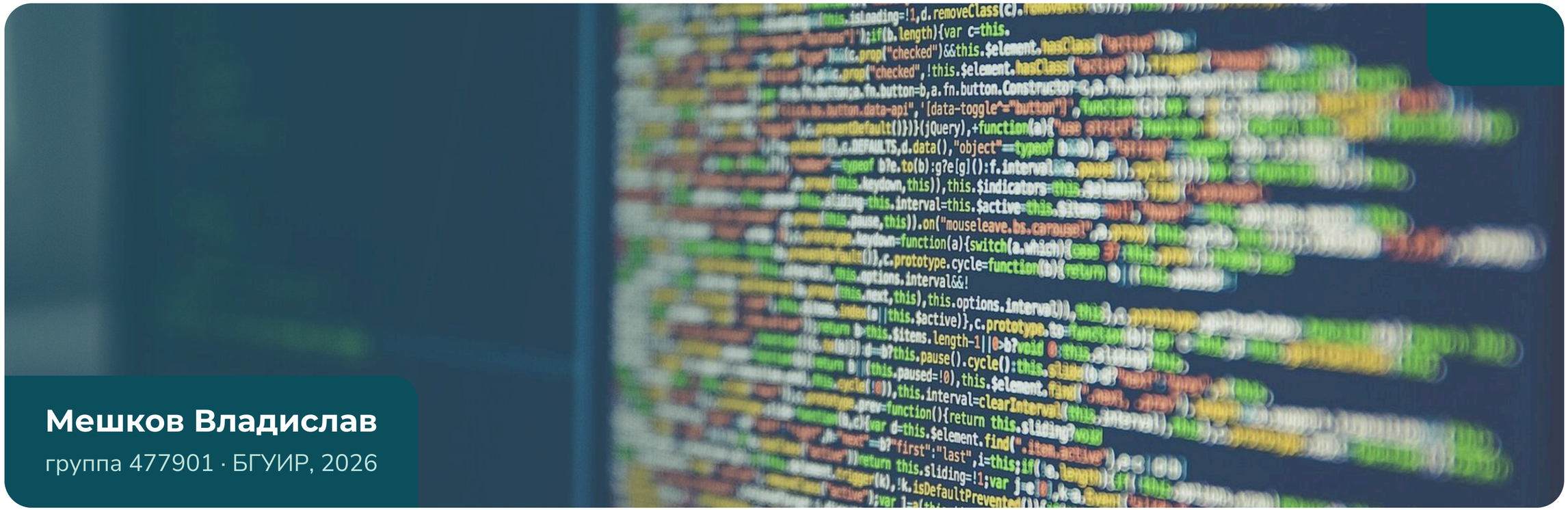
Маркетинг программных продуктов и услуг

HARNESS в ИИ

Что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ-продукт



Мешков Владислав

группа 477901 · БГУИР, 2026

Одни и те же модели у всех

GPT
OpenAI

Claude
Anthropic

Gemini
Google

Вопрос

Модель у всех одна. Продукты — разные.

ChatGPT, Claude и Gemini может встроить в свой продукт любая компания. Это как мука: у всех пекарен она одна, а хлеб получается разный.

Главный вопрос доклада

Почему один ИИ-продукт работает лучше другого, если «мозг» у них одинаковый?

Доказательство

Та же модель — другой результат

30+ → 5

Место в рейтинге ИИ-агентов

Компания LangChain подняла своего агента из-за пределов тридцатки лучших на пятое место. Модель не меняли — поменяли только всё, что вокруг неё.

76,4%

Задач решено без ошибок

В другом исследовании ИИ сам подобрал себе окружение и справился лучше систем, которые люди собирали вручную.

Значит, секрет не в модели. А в чём?

Источник: LangChain, по статье Akshay (перевод на Хабре)

Определение

Harness — программа, которая управляет моделью

Harness по-русски — «обвязка», дословно «упряжь». Конкретно, он:

- **отправляет** модели задачу;
- **даёт** ей инструменты: почту, файлы, поиск;
- **хранит** память о прошлой работе;
- **проверяет** результат;
- **следит** за правилами и доступами.

«Если ты не модель — ты харнесс»
Vivek Trivedy, LangChain

Формула

Агент = Модель + Harness

1 **Модель — выпускник**
Он знает очень много, но в пустой комнате сам ничего не сделает.

2 **Harness — рабочее место**
Программа с инструментами, блокнотом, проверкой и доступами.

3 **Агент — сотрудник**
Он берёт задачу и доводит её до конца.

Пример из жизни

ИИ разбирает вашу почту

Задача человека

«Разбери утреннюю почту и ответь на срочные письма»

Модель
только читает и пишет текст

Harness
делает всё остальное

1 **Harness**
Собирает задание: просьбу человека, инструкции и записи прошлых дней. Отправляет модели.

2 **Модель**
Отвечает: «Открой почту».

3 **Harness**
Открывает почту и показывает модели письма.

4 **Модель**
Читает письма и пишет черновики ответов.

5 **Harness**
Проверяет черновики и спрашивает человека: «Отправить?» Письма уходят только после «да».

МАРКЕТИНГ Клиент платит за результат — «почта разобрана», а не за «умную модель»

Три слоя вокруг модели

1

Промпт

Как правильно поставить задачу модели.

Как вы объяснили задачу сотруднику

2

Контекст

Что модель видит перед ответом: документы, историю, записи.

Какие бумаги вы положили ему на стол

3

Harness

Всё предыдущее плюс инструменты, память, проверки и правила безопасности.

Всё рабочее место целиком

Каждый следующий слой включает предыдущий: harness — это и промпт, и контекст, и всё остальное.

Реальный пример: Claude Code

Из чего состоит harness

	ЧАСТЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ	КАК ЭТО В CLAUDE CODE
1	**Цикл**	повторяет «запрос → модель → инструмент», пока задача не решена	**обычный цикл while; в Anthropic его называют «тупым»**
2	**Инструменты** («руки»)	модель просит вызвать инструмент, harness его выполняет	**6 групп: файлы, поиск, команды, веб, анализ кода, субагенты**
3	**Память** («блокнот»)	хранит знания между сессиями	**файлы CLAUDE.md и MEMORY.md: индекс, файлы по темам, архив**
4	**Контекст**	не даёт окну модели забиться лишним	**сжатие истории; grep вместо чтения файлов целиком**
5	**Проверка** («контролёр»)	ловит сбои и проверяет результат	**тесты, линтеры, скриншоты, ИИ-судья**
6	**Права** («пропуск»)	решает, что разрешено (а не модель)	**около 40 возможностей; подтверждение человеком**

Показано 6 из 11 компонентов статьи. Ещё: разбор ответа модели, состояние (git-коммиты), субагенты, сборка запроса, ограничители.

МАРКЕТИНГ Сравнивая продукты, спрашивайте: какие из этих частей есть и насколько проработаны

Как он работает

Рабочий день — круг



1 Получил задание
инструкции, записи и вопрос человека

2 Подумал
модель решает, что делать дальше

3 Сделал
нужный инструмент выполняет действие

4 Записал результат
и снова по кругу; когда дело сделано — отвечает человеку

Сам круг — простая программа. В Anthropic её в шутку называют «тупым циклом»: весь ум в модели, а круг только следит за порядком.

МАРКЕТИНГ Клиент видит только итог: «агент сам довёл дело до конца»

Беда №1: места на столе мало

1 **Конспект**
Длинную переписку сжимают до краткого пересказа: важное остаётся, лишнее уходит.

2 **Убрать со стола**
Старые бумаги прячут, но помнят, что с ними было сделано.

30%+

на столько хуже работает модель, если важное оказалось в середине длинного текста. Как на лекции: начало и конец помним, середину теряем

Chroma; «Lost in the Middle», Stanford

3 **Искать, когда нужно**
Не читают всё подряд, а ищут нужный документ в момент, когда он понадобился.

4 **Позвать помощника**
Он изучает тему отдельно и приносит короткую выжимку.

МАРКЕТИНГ Клиент ощущает: «ИИ не тупеет к концу работы»

Беда №2: ошибки копятся

90,4%

Каждое десятое дело — с ошибкой

Если на каждом шаге ИИ прав в 99 случаях из 100, то после десяти шагов без ошибок доходит лишь около 90 дел из ста. Поэтому ошибки нужно ловить на ходу.

Stripe разрешает не больше двух повторных попыток

2–3×

ИИ, который проверяет сам себя

Если агент умеет проверить результат (прогнать тесты, посмотреть на экран, показать второму ИИ), качество растёт в 2–3 раза.

Так говорит Boris Cherny, создатель Claude Code

~40

Что разрешено, а что нет

Модель решает, что попробовать, а система — что разрешить. В Claude Code около 40 действий проверяются отдельно.

Доверие → проверка перед действием → одобрение человека

Если дело большое

Большое дело — журнал смены

Приходит один раз

Подготовщик

- готовит рабочее место
- составляет список задач
- заводит отчёт: что уже сделано
- делает первое сохранение работы

Приходит каждую смену

Исполнитель

1. читает журнал и вспоминает, что уже сделано
2. берёт самую важную задачу
3. выполняет её
4. записывает итог для следующей смены

Зачем это

Модель помнит ограниченный объём. Журнал позволяет делать большое дело частями: каждая следующая смена просто читает записи предыдущей. Как в больнице: люди меняются, журнал остаётся.

Рынок

Одна модель — разные обещания

Claude Code Anthropic	Лёгкий harness. Ставка на то, что модель станет умнее, поэтому лишние шаги убирают.
Codex OpenAI	Один и тот же harness работает в терминале, в редакторе кода и в браузере.
LangGraph LangChain	Работа расписана как схема, поэтому каждый шаг под контролем.
CrewAI	Команда агентов: у каждого своя роль, цель и свои инструменты.
AutoGen Microsoft	Агенты решают задачу вместе, как в общем чате.

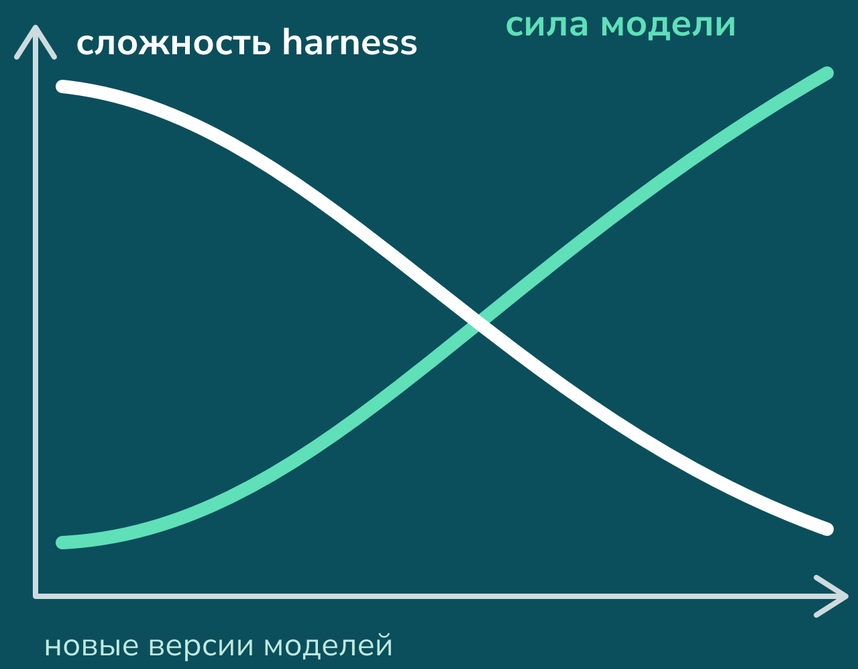
МАРКЕТИНГ Модель одна — продают подход (позиционирование)

Будущее

Леса убирают, когда здание готово

- Модели умнеют, поэтому harness со временем должен становиться **проще**.
- Продукт **Manus** за полгода переделывали пять раз — и каждый раз убирали лишнее.
- В Anthropic убирают шаги из Claude Code, когда модель **научилась делать их сама**.
- Проверка: модель стала сильнее, а harness не усложнился — значит, всё сделано верно.

Чем сильнее модель, тем тоньше harness



концептуальная схема, без числовых данных

Вывод

Модель — товар, harness — продукт

1 **Модели доступны всем**
ChatGPT, Claude или Gemini может подключить любая компания

2 **Отличие уходит в harness**
на одной и той же модели продукты работают по-разному

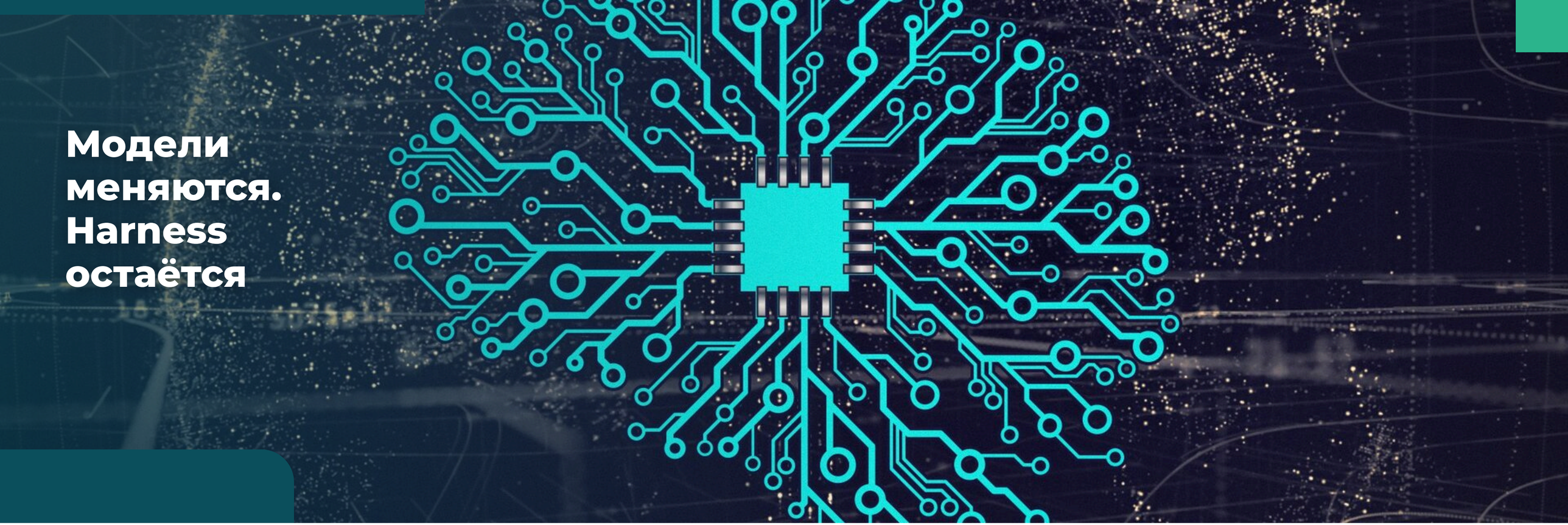
3 **Harness — это преимущество**
его трудно скопировать: в нём опыт и ошибки команды

Чек-лист

4 вопроса любому ИИ-продукту

- ? Что он помнит между сессиями?
- ? Как проверяет свою работу?
- ? Что ему разрешено без человека?
- ? Что делает, когда ошибается?

Клиенту продают не «доступ к ИИ», а выполненную задачу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Не вините модель. Смотрите на harness.

Мешков Владислав · группа 477901 · БГУИР, 2026 · по материалам статьи Akshay (перевод на Хабре)

Фото: Markus Spiske (CC0); mikemacmarketing, CC BY 2.0 · логотипы: Simple Icons (CC0), Wikimedia Commons; товарные знаки принадлежат владельцам